DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-A	2	2	2	Si	2
1	Sol-B	2	-1	-1	Si	2
1	Sol-C	8	-8	-8	Si	8
1	Sol-D	8	1	1	Si	8
2	Sol-a	3	210	210	Si	3
2	Sol-b	3	3	3	Si	3
2	Sol-c	10	12	12	Si	10
3	Sol-a	3	3	3	Si	3
3	Sol-b	3	7	7	Si	3
3	Sol-c	6	96	24	No	0
3	Sol-d	6	113	29	No	0
3	Sol-e	6	49	13	No	0
4	Sol-a	4	2	2	Si	4
4	Sol-b	4	6	6	Si	4
4	Sol-c	4	3	3	Si	4
4	Sol-d	8	48	1	No	0
5	Sol-A	4	3	3	Si	4
5	Sol-B	4	6	6	Si	4
5	Sol-C	12	18	-108	No	0

1. [20%] Sea T el segmento de recta que va desde el punto $P_1(0,2)$ hasta el punto $P_2(2,1)$.

   (i)[4%] Una parametrización de T está dada por la función vectorial $\vec{r}:[0,1]\to\mathbb{R}^2$, definida por $\vec{r}(t)=(At,Bt+2)$. Encuentre los valores enteros $A=$ A= y $B=$ B=.

   (ii) [8%] Al calcular la integral $\int_T -2ydx+2xdy$ se obtiene el valor entero C. Halle el valor $C=$ C=.

   (iii) [8%] Al calcular la integral

   $$\int_T 9x^2y^2\cos\left(3x^3\right)dx+2y\ \text{sen}\left(3x^3\right)dy$$

   se obtiene el valor $D\,\text{sen}\,(24)$. Halle el valor del entero $D=$ D=.

   Ingrese los enteros A,B,C y D en tabla de respuestas, para la pregunta 1.

2. [16%] Sea **C** la frontera de la región **D** acotada en el primer cuadrante por $y = x^3$ y por $y = x$, para $x \in [0, 1]$. La frontera tiene orientación positiva. Considere la integral I sobre la frontera $\mathbf{C} = \partial\mathbf{D}$:

$I = \int_C P dx + Q dy =$
$= \int_C (630x^3y + \sqrt{x^3+1})dx + (210x^4)dy.$

(i) [6%] El campo vectorial $\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ cumple: $Q_x(x, y) - P_y(x, y) = Ax^B$,
donde $A =$ A= , $B =$ B= .

(ii) [10%] La integral I sobre la frontera **C** tiene el valor:
$I = \int_C P dx + Q dy =$ C= .

Entre enteros A, B, C en Tabla Respuestas, pregunta 2.

3. [24%] Considere la porción **S** del paraboloide $z = 2(x^2+y^2)$ en el primer octante $(x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$ acotada por los planos $z = 6$, y $z = 14$. Se recomienda bosquejar **S** y su proyección **D** en el plano XY.

(i) [6%] La proyección $\mathbf{D}_{\text{p}}$ de **S** sobre el plano XY en coordenadas polares es: $D_p = \{(r,\theta) \,|\, 0 \leq \theta \leq \pi/2,\ \sqrt{A} \leq r \leq \sqrt{B}\}$,
donde $A =$ [A=], $B =$ [B=].

(ii) [18%] El área $A(\mathbf{S})$ tiene el valor:

$A(\mathbf{S}) = \frac{\pi}{C}\left(D^{3/2} - E^{3/2}\right)$, donde $C > 0$, y

$C =$ [C=], $D =$ [D=], $E =$ [E=].

Entre enteros A, B, C, D, E en Tabla Respuestas, pregunta 3.

4. [20%] Sea **E** la región acotada por abajo por el paraboloide $z = 2x^2+3y^2$, y por arriba por el cilindro $z = 6-1x^2$. Sea $\mathbf{S} = \partial\mathbf{E}$ la superficie frontera de **E** orientada con normales saliendo de **E**.

   Sea $\vec{F}(x,y,z) = (3z + 6x + 3xy^2, \sin(1 - 3x^3), 3zx^2 + 1/(1+2y^2))$.

   (i) [4%] La proyección $\mathbf{D}_p$ de **E** sobre el plano XY en coordenadas polares es: $\mathbf{D}_p = \{(r,\theta) \,|\, 0 \le \theta \le 2\pi,\ 0 \le r \le \sqrt{A}\}$,
   donde $A =$ [A=].

   (ii) [8%] La divergencia de $\vec{F}$ en coordenadas cilíndricas (polares en XY) es:

   $\text{div}\vec{F}(r,\theta,z) = B + Cr^2$, donde:

   $B =$ [B=], $C =$ [C=].

   (iii) [8%] El flujo de $\vec{F}$ a través de **S** tiene el valor:

   $\int\int_S \vec{F}\cdot d\vec{s} = \pi D$, donde $D =$ [D=].

   Entre enteros A, B, C, D en Tabla Respuestas, pregunta 4.

5. [20%] Considere los puntos $P_1(3,0,0)$, $P_2(0,6,0)$ y $P_3(0,0,18)$. Sea T la curva formada por los 3 segmentos de recta que unen los puntos P_1, P_2 y P_3. La orientación de T es la siguiente: $P_1 \to P_2 \to P_3 \to P_1$. También considere el campo de fuerzas $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definido por

$$\begin{aligned}\vec{F}(x,y,z) =&(4y^6 - e^{x^7},\\ &2x + 24xy^5 + e^{6y^8},\\ &z\cos(8z^7)).\end{aligned}$$

(i)[6%] Al calcular la ecuación del plano que pasa por los puntos P_1, P_2 y P_3 se obtiene

$$\frac{x}{A} + \frac{y}{B} + \frac{z}{18} = 1.$$

Encuentre los valores enteros $A =$ A= y $B =$ B=.

(ii) [14%] Al calcular el trabajo que el campo de fuerzas $\vec{F}$ realiza para desplazar una partícula a lo largo de T se obtiene el número entero $C =$ C=.

Ingrese los enteros A,B,C en la tabla de respuestas, pregunta 5.